Programación 2 - TUDAI - Ejercicio Adicional

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia.



Una empresa de transporte gestiona entregas a domicilio de compras online. Cada compra consiste de uno o más identificadores de productos, un destinatario (con nombre, apellido, dirección y ciudad), si ya se entregó o no, tiempo estimado de entrega (en horas), y la distancia desde la central de despachos (en kilómetros). Para optimizar la logística, las compras se agrupan en diferentes contenedores. A su vez, un contenedor, además de compras, puede tener otros contenedores. Un contenedor se considera entregado si **todos** sus elementos están entregados. La ciudad de destino de un contenedor queda determinada por la ciudad **del primer elemento** que contiene. Por otra parte, el tiempo estimado de un contenedor queda determinado **por el máximo tiempo** estimado de sus elementos.

Cuando se agrega un elemento a un contenedor, **siempre se chequea** que la ciudad del destinatario del nuevo elemento sea la misma que la del contenedor al que se desea agregar (si no lo es, **no se agrega**; si no está determinada aún en el contenedor, **se agrega**).

Además, la empresa quiere incorporar **Contenedores Express**, para los cuales el tiempo de entrega es de 5 horas menos que el máximo tiempo de sus elementos, pero nunca puede ser inferior a 1 hora.

Asimismo el sistema desea un mecanismo que le permita conocer la cantidad de compras que posee. Este mecanismo debe de poder adaptarse de manera tal de poder contar la cantidad de compras:

- que poseen más de 10 productos
- cuya ciudad destino sea de Olavarría
- cantidad de compras entregadas
- cantidad de compras no entregadas.
- Combinaciones lógicas de los ejemplos anteriores o de nuevas condiciones que puedan surgir

Nota: El mecanismo previsto solo debe contar **compras** y no los contenedores. En el caso de los contenedores se contabilizan las compras por ellos contenidos no importa el nivel de profundidad en el que se encuentren agrupados

Proveer un mecanismo que permita trabajar con **Cajas misteriosas.** Las cajas misteriosas son un tipo de compra pensado para regalos poseen un destinatario (con nombre, apellido, dirección y ciudad), si ya se entregó, tiempo estimado de entrega, lla distancia desde la central de despachos, y para mantener el misterio si le preguntan si posee un id de producto siempre responde que si (no importa si el id está o no en su lista de ids).